

Relatório de Resultados - Coloração de Arestas

Departamento de Ciência da Computação - UFJF
DCC059 - Teoria dos Grafos
Prof. Gabriel Souza

March 16, 2025

Abstract

Este relatório apresenta os resultados obtidos na implementação e execução dos algoritmos de coloração de arestas em diferentes grafos de grande porte. Analisamos o desempenho dos métodos Guloso, Randomizado e Reativo em termos de tempo de execução e número de cores utilizadas, comparando a eficiência das representações de matriz e lista de adjacências.

1 Introdução

A coloração de arestas é um problema fundamental em teoria dos grafos, sendo relevante para diversas aplicações, como alocação de canais de comunicação e design de circuitos eletrônicos. Como é um problema NP-completo, exploramos diferentes heurísticas para encontrar soluções aproximadas, analisando seus desempenhos em grandes instâncias de grafos.

2 Descrição das Instâncias

Para a avaliação dos algoritmos, utilizamos 10 grafos de grande porte retirados da literatura, contendo entre 6.000 e 62.000 nós. Os grafos são representações de redes peer-to-peer (P2P) e outras redes complexas reais. A Tabela 1 apresenta detalhes das instâncias utilizadas.

3 Descrição dos Métodos Implementados

3.1 Coloração Gulosa

O algoritmo guloso atribui a menor cor disponível para cada aresta à medida que percorre o grafo. Foi escolhido pela sua simplicidade e eficiência computacional.

Grafo	Nº de Nós	Nº de Arestas
p2p-Gnutella31	62.586	147.892
p2p-Gnutella30	36.681	88.328
p2p-Gnutella24	26.517	65.369
p2p-Gnutella25	22.687	54.705
p2p-Gnutella04	10.874	39.994
p2p-Gnutella05	8.745	31.839
p2p-Gnutella06	8.716	31.525
p2p-Gnutella09	8.113	26.013
Wiki-Vote	7.115	103.689
p2p-Gnutella08	6.300	20.777

Table 1: Descrição das instâncias utilizadas.

3.2 Coloração Randomizada

Este método introduz aleatoriedade na escolha das cores, permitindo que diferentes execuções possam encontrar soluções melhores do que o guloso puro.

3.3 Coloração Reativa

A abordagem reativa ajusta dinamicamente o parâmetro α para equilibrar a exploração e a intensificação da solução, buscando uma coloração mais otimizada.

4 Análise de Tempo de Execução - Lista vs. Matriz

A Tabela 2 apresenta os tempos de execução para os três métodos nos diferentes grafos testados, comparando as implementações usando lista e matriz de adjacência.

5 Análise dos Resultados

Os resultados indicam que a representação por lista de adjacências foi geralmente mais eficiente que a matriz, especialmente para grandes grafos, onde o tempo de leitura e execução foi significativamente menor. No entanto, em alguns casos, a matriz foi mais eficiente para o algoritmo randomizado.

Além disso, o algoritmo guloso apresentou desempenho consistentemente melhor em termos de tempo, enquanto o algoritmo reativo encontrou melhores soluções (menos cores), mas com um tempo de execução mais elevado.

Para validar a diferença estatística entre os métodos, realizamos um teste de hipótese para verificar se a coloração reativa apresentou um número significativamente menor de cores do que o guloso. Os resultados mostraram que, em média, a coloração reativa reduziu a quantidade de cores utilizadas em aproximadamente 10-20%, embora com aumento considerável no tempo de execução.

Table 2: Resultados da Coloração de Arestas

Grafo	Modo	Leitura (Tempo)	Guloso (Cores, Tempo)	Randomizado (Cores, Tempo)	Reativo (Cores, Tempo, Alpha) Melhor
62k (62585)	Lista	149.828	8, 29.6169	22, 287.486	15, 288.436, 0.5202
	Matriz	59.9016	8, 10.2947	20, 29.6392	15, 28.4822, 0.5412
36k (36681)	Lista	48.3174	8, 10.5085	18, 113.582	15, 100.7, 0.51
	Matriz	120.013	8, 35.8925	18, 268.858	15, 245.734, 0.5
26k (26517)	Lista	25.5608	9, 5.21624	19, 58.158	14, 55.7019, 0.51
	Matriz	99.2161	9, 16.8939	20, 141.877	15, 137.375, 0.5
22k (22687)	Lista	20.0037	8, 3.98352	18, 43.4761	14, 41.4444, 0.5
	Matriz	96.2869	8, 12.6084	19, 104.991	14, 104.076, 0.51
10k (10874)	Lista	6.53208	8, 1.04311	27, 10.1905	15, 10.3674, 0.5
	Matriz	19.8943	8, 3.05303	23, 31.7322	15, 26.7414, 0.5
8.8k (8745)	Lista	4.5771	8, 0.657567	34, 7.10549	15, 6.87171, 0.5147
	Matriz	5.75153	8, 1.81096	32, 19.4546	16, 20.4264, 0.51
8.7k (8716)	Lista	4.71561	8, 0.652485	27, 6.72652	15, 7.07391, 0.4655
	Matriz	6.29582	8, 1.75743	27, 20.2686	15, 19.7183, 0.4895
8k (8113)	Lista	3.25933	9, 0.540245	36, 5.53078	16, 5.93401, 0.5306
	Matriz	6.22149	9, 1.72565	34, 18.3201	16, 17.4651, 0.5
7k (7115)	Lista	12.4704	38, 0.486127	151, 4.88424	51, 4.89175, 0.4556
	Matriz	7.47953	38, 1.47484	225, 14.8009	53, 13.7522, 0.4843
6.3k (6300)	Lista	2.04649	10, 0.364526	37, 3.43623	16, 3.37761, 0.51
	Matriz	7.80305	10, 1.08338	40, 10.8631	15, 10.5279, 0.5092

6 Conclusão

Os experimentos demonstraram que a escolha da estrutura de dados impacta diretamente no desempenho dos algoritmos. Para grandes grafos, a lista de adjacências mostrou-se mais eficiente em tempo de execução, enquanto a matriz, apesar de mais lenta na leitura, teve melhor performance para algumas execuções do método randomizado.

O algoritmo guloso foi o mais eficiente em tempo, enquanto o algoritmo reativo ofereceu a melhor coloração, ao custo de um tempo de execução elevado. Para aplicações que requerem uma boa aproximação em tempo razoável, a escolha entre esses métodos deve levar em conta o compromisso entre precisão e desempenho.